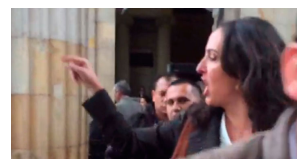


Capítulo 1

Principios Básicos de Conteo

El objetivo de estas notas de clase es servir como guía para el curso de Introducción al Análisis Combinatorio (2025-I). Surgieron en tiempos de la pandemia de Covid-19 para que no hubiera excusas para no estudiar y, al parecer, continuarán en la era post-Covid. Así que, como dice la *gran* politóloga: ESTUDIEN...

Si tienen correcciones o sugerencias, pueden escribirme al correo jramirezr@unal.edu.co.



En este capítulo se introducen algunas herramientas fundamentales para realizar conteos en estructuras discretas básicas.

1.1. El arte de contar

Uno de los problemas *básicos* de la combinatoria enumerativa es determinar cuántos objetos satisfacen una propiedad dada. Por lo general, estos objetos tienen una descripción *sencilla*; por ejemplo, permutaciones, árboles, palabras, caminatas en el plano, entre muchos otros. El conteo también puede estar relacionado con la cantidad de pasos que requiere un determinado algoritmo para ejecutar una tarea.

En general, este tipo de problemas se puede describir de la siguiente manera. Considere el conjunto $\mathcal{S}$ de todos los objetos a enumerar respecto a un determinado parámetro bien definido, es decir, aquel que asigna a cada elemento un único entero no negativo. Además, se supone que el número de elementos en $\mathcal{S}$ cuyo parámetro es igual a un entero i es finito. Por ejemplo, $\mathcal{S}$ puede representar todas las palabras binarias y el parámetro puede ser la longitud de la palabra. En este caso, el problema consiste en determinar el número de palabras binarias de una longitud dada. En general, el conjunto $\mathcal{S}$ se denomina **clase combinatoria**. Se denota por $\mathcal{S}_i$ el conjunto de todos los elementos de $\mathcal{S}$ cuyo parámetro es el entero i . Es claro que $\mathcal{S} = \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{S}_i$. Con esta notación, el problema consiste en determinar una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(i) = |\mathcal{S}_i|$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Esta función puede describirse de diferentes formas y utilizando técnicas provenientes de áreas como el álgebra, el análisis complejo, la teoría de lenguajes formales, la teoría

de grafos, algoritmos o conceptos propios de la combinatoria. A lo largo de estas notas estudiaremos varios de estos métodos, mostrando la riqueza y conexión entre ellos y evidenciando que el análisis combinatorio de un problema puede llevar a diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, se pueden utilizar relaciones de recurrencia, como la que define los números de Fibonacci; series formales (funciones generatrices); expresiones asintóticas; e identidades combinatorias que involucran diferentes tipos de coeficientes, como el coeficiente binomial, entre otros. Cabe destacar que la combinatoria enumerativa no se limita únicamente a contar; también aprenderemos un principio fundamental: para contar objetos discretos, generalmente necesitamos comprenderlos en profundidad.

En el desarrollo de estas notas de clase utilizaremos el software de cálculo simbólico *Mathematica*[®] con el fin de realizar experimentaciones, una habilidad clave en el análisis combinatorio.

1.1.1. Un primer ejemplo

Los problemas de conteo en combinatoria suelen involucrar estructuras sencillas que pueden modelarse mediante reglas claras. Un caso interesante es el conteo de teselaciones, es decir, formas de cubrir una región utilizando piezas dadas sin solapamientos ni espacios vacíos. Estos problemas aparecen en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

A continuación, presentamos un primer problema de conteo relacionado con teselaciones en cintas rectangulares.

Ejemplo 1.1 (Teselaciones de una cinta) Consideremos el problema de contar el número de formas en que se puede teselar una cinta de tamaño $2 \times n$ ($n \geq 0$) utilizando baldosas de tamaños 2×1 y 1×2 , como las que se muestran en la Figura 1.1.

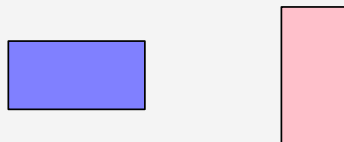


Figura 1.1: Baldosas de tamaño 1×2 y 2×1 .

Una posible teselación de una cinta de tamaño 2×12 se muestra en la Figura 1.2.

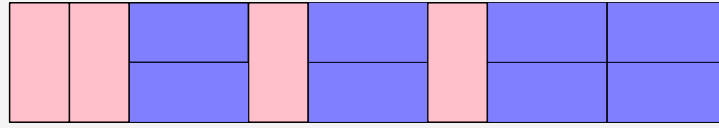


Figura 1.2: Teselación de una cinta 2×12 .

Sea $\mathcal{A}_n$ el conjunto de todas las teselaciones posibles de una cinta de tamaño $2 \times n$ utilizando baldosas de tamaños 2×1 y 1×2 . La clase combinatoria que se quiere estudiar está dada por

$$\mathcal{A} = \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{A}_i \quad (\text{familia de teselaciones}).$$

Es decir, $\mathcal{A}$ es la colección de todas las teselaciones posibles para cualquier longitud de la cinta.

A continuación, se muestran las primeras instancias de los conjuntos $\mathcal{A}_n$ con sus respectivas teselaciones:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_0 &= \{\epsilon\}, \quad \text{aquí } \epsilon \text{ denota la estructura vacía,} \\ \mathcal{A}_1 &= \{\text{celda rosa}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\text{dos celdas rosas apiladas}, \text{celda azul horizontal}\}, \\ \mathcal{A}_3 &= \{\text{tres celdas rosas apiladas}, \text{celda rosa horizontal}, \text{celda azul horizontal}\}, \quad \mathcal{A}_4 = \{\text{cuatro celdas rosas apiladas}, \text{dos celdas rosas horizontales}, \text{celda rosa vertical}, \text{celda azul horizontal}\}. \end{aligned}$$

Denotemos por a_n el número de teselaciones de una cinta de tamaño $2 \times n$, es decir, $a_n = |\mathcal{A}_n|$. Los primeros valores de esta sucesión son:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3, \quad a_4 = 5.$$

Observamos que estos valores coinciden con los primeros números de Fibonacci desplazados en un índice, lo que sugiere la conjetura $a_n = F_{n+1}$ para todo $n \geq 0$, donde F_n denota el n -ésimo **número de Fibonacci**, definido de manera recursiva por $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$, con los valores iniciales $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$ (A000045^a). Podemos demostrar esta conjetura mediante un razonamiento recursivo. En efecto, los valores iniciales coinciden. Para $n \geq 2$, observemos que la última baldosa colocada en la cinta puede ser:

- Un dominó vertical de tamaño 2×1 , en cuyo caso la porción restante a teselar es una cinta de tamaño $2 \times (n - 1)$.
- Dos dominos horizontales de tamaño 1×2 apilados, dejando una cinta de tamaño $2 \times (n - 2)$.

Esto implica la siguiente relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para $n \geq 2$. Como esta ecuación de recurrencia es idéntica a la que define los números de Fibonacci, salvo por un desplazamiento en los valores iniciales, se concluye que $a_n = F_{n+1}$, para todo $n \geq 0$.

^a<http://oeis.org/A000045>

Dada una clase combinatoria $\mathcal{C} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{C}_n$, la sucesión definida por $c_n = |\mathcal{C}_n|$ se denomina **sucesión de conteo** asociada a la clase $\mathcal{C}$. A toda sucesión $\{c_n\}$ se le puede asociar una serie formal $C(x)$, denominada **función generatriz** o **función generadora**, definida por $C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$. Las funciones generatrices son una de las herramientas más poderosas en el análisis combinatorio, ya que permiten capturar de manera algebraica la estructura de la sucesión. En los Capítulos 4, 5 y 6 exploraremos diversas aplicaciones de estas funciones en el estudio de estructuras combinatorias.

Ejemplo 1.2 (Teselaciones de una cinta (continuación)) Continuando con el Ejemplo 1.1, consideremos la función generatriz asociada a la sucesión de conteo $\{a_n\}$, que cuenta el número de teselaciones de una cinta de tamaño $2 \times n$. A partir de la recurrencia que satisface a_n , podemos deducir que

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} a_n x^n \\ &= 1 + x + \sum_{n \geq 2} (a_{n-1} + a_{n-2}) x^n = 1 + x + \sum_{n \geq 2} a_{n-1} x^n + \sum_{n \geq 2} a_{n-2} x^n \\ &= 1 + x + x \sum_{n \geq 2} a_{n-1} x^{n-1} + x^2 \sum_{n \geq 2} a_{n-2} x^{n-2} = 1 + x + x \sum_{n \geq 1} a_n x^n + x^2 \sum_{n \geq 0} a_n x^n \\ &= 1 + x + x(A(x) - a_0) + x^2 A(x) = 1 + xA(x) + x^2 A(x). \end{aligned}$$

Despejando $A(x)$, obtenemos la expresión cerrada:

$$A(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}.$$

Al desarrollar en serie de Taylor $A(x)$ alrededor del origen, observamos que el coeficiente n -ésimo de la serie coincide con a_n :

```
In[1]:= Series[1/(1 - x - x^2), {x, 0, 10}]
```

```
Out[1]= 1 + x + 2 x^2 + 3 x^3 + 5 x^4 + 8 x^5 + 13 x^6 + 21 x^7 + 34 x^8 + 55 x^9 + 89 x^10 + O[x]^11
```

Asimismo, verificamos que los términos generados corresponden a los números de Fibonacci desplazados en un índice:

```
In[2]:= Table[Fibonacci[n + 1], {n, 0, 10}]
```

```
Out[2]= {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89}
```

A partir de la función generatriz, se puede deducir información valiosa. Por ejemplo, usando fracciones parciales, se tiene que

$$A(x) = \frac{1}{1 - x - x^2} = \frac{C}{1 - \alpha x} + \frac{D}{1 - \beta x},$$

donde C, D son constantes. Como

$$1 - x - x^2 = (1 - \alpha x)(1 - \beta x) = 1 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta x^2,$$

al comparar coeficientes, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1, \\ \alpha\beta = -1. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, se encuentra que una de las soluciones es

$$\alpha = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Ahora, utilizando la descomposición en fracciones parciales:

$$1 = (1 - \beta x)C + (1 - \alpha x)D = C + D - (\beta C + \alpha D)x,$$

se obtiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} C + D = 1, \\ \beta C + \alpha D = 0. \end{cases}$$

Resolviendo, se obtiene

$$C = \frac{5 - \sqrt{5}}{10}, \quad D = \frac{5 + \sqrt{5}}{10}.$$

Reemplazando estos valores en la descomposición de $A(x)$, se obtiene:

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{\left(\frac{5-\sqrt{5}}{10}\right)}{1-\alpha x} + \frac{\left(\frac{5+\sqrt{5}}{10}\right)}{1-\beta x} \\ &= \frac{5-\sqrt{5}}{10} \sum_{n \geq 0} \alpha^n x^n + \frac{5+\sqrt{5}}{10} \sum_{n \geq 0} \beta^n x^n. \end{aligned}$$

En el último paso, se utilizó el hecho que (serie geométrica formal)

$$\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

Comparando los coeficientes de $A(x)$ con la serie obtenida, concluimos que

$$a_n = \left(\frac{5-\sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10}\right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n, \quad n \geq 0.$$

Este último resultado nos da una fórmula cerrada para la sucesión de conteo, aunque sea complicada de calcular a mano. Este tipo de fórmulas para recurrencias lineales se conocen como *fórmulas tipo Binet*.

Otro aspecto importante se obtiene al observar que $|\alpha| < 1$ y $|\beta| > 1$. De aquí se deduce la siguiente aproximación para la sucesión de conteo:

$$a_n \sim \frac{5 + \sqrt{5}}{10} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

donde $a_n \sim b_n$ significa que $a_n/b_n \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$. Este tipo de expresiones se denomina **expresión asintótica**.

Para $n = 1, 2, \dots, 7$, se obtienen los siguientes valores:

n	1	2	3	4	5	6	7
Valor Aprox.	1.1708	1.894	3.06	4.95	8.024	12.984	21.0095
$a_n = F_{n+1}$	1	2	3	5	8	13	21

La Figura 1.3 muestra la gráfica de los primeros valores del cociente $a_n / \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

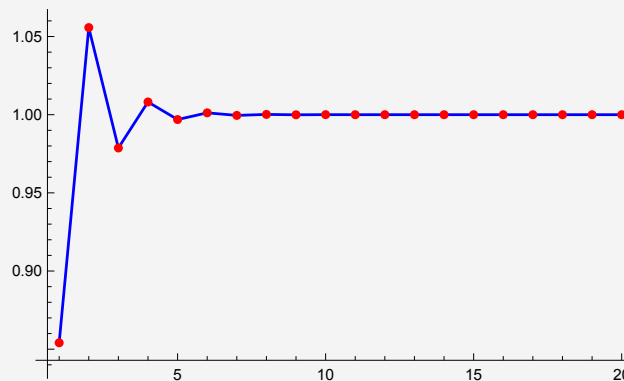


Figura 1.3: Primeros valores del cociente $a_n / \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

Con ayuda de *Mathematica*[®] se puede simplificar parte del análisis anterior. Por ejemplo, con el comando `Apart` es posible determinar la descomposición en fracciones parciales. También se pueden calcular los primeros valores de la expresión asintótica.

```
In[3]:= Apart[1/(1 - x - x^2)]
```

```
Out[3]= -1/(-1 + x + x^2)
```

```
In[4]:= Apart[1/Factor[(1-x-x^2), Extension -> Sqrt[5]]]
```

```
Out[4]= 2/(sqrt(5) (-1 + sqrt(5) - 2 x)) + 2/(sqrt(5) (1 + sqrt(5) + 2 x))
```

```
In[5]:= b[n_]:= (5 + sqrt(5))/10 * (1/2 * (1 + sqrt(5)))^n
```

```
In[6]:= N[Table[b[n], {n, 1, 10}], 5]
```

```
Out[6]= {1.1708, 1.8944, 3.0652, 4.9597, 8.0249, 12.985, 21.010, 33.994,
55.004, 88.998}
```

El Ejemplo 1.2 nos muestra que las funciones generadoras permiten deducir información adicional, como fórmulas cerradas y expresiones asintóticas. Un análisis más profundo del objeto combinatorio nos permite deducir **identidades combinatorias**, como las que se muestran en el siguiente ejemplo.

Recuerde que el **coeficiente binomial** $\binom{n}{k}$, con $n, k \in \mathbb{Z}$, se define mediante la expresión (A007318¹):

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!}, & \text{si } 0 \leq k \leq n, \\ 0, & \text{en los demás casos.} \end{cases}$$

Más adelante mostraremos que este coeficiente cuenta el número de subconjuntos de cardinalidad k tomados de un conjunto de tamaño n .

Ejemplo 1.3 (Teselaciones de una cinta (continuación)) Continuando con el Ejemplo 1.1, vamos a probar la siguiente identidad combinatoria:

$$a_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}, \quad n \geq 0.$$

Para ello, utilizaremos la siguiente correspondencia entre baldosas, la cual es biyectiva (¿por qué?).

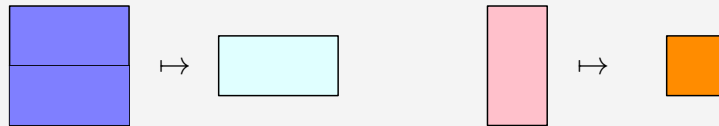


Figura 1.4: Correspondencia entre baldosas.

A partir de esta biyección, el problema de conteo es equivalente a contar las teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times n$ con baldosas de tamaño 1×1 y 1×2 . Sea t_n el número de formas de teselar una cinta de tamaño $1 \times n$ usando baldosas 1×1 (cuadros) y 1×2 (dominos). Por la biyección, es claro que $t_n = a_n$ para todo $n \geq 0$. A continuación, mostramos una forma alternativa de enumerar estas teselaciones. Supongamos que la teselación contiene exactamente k dominos, con $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$. Entonces, la teselación debe incluir $n - 2k$ cuadros de tamaño 1×1 . En total, hay $(n - 2k) + k = n - k$ baldosas, de las cuales debemos elegir k posiciones para colocar los dominos, luego de eso quedan determinadas las posiciones de los cuadrados. Esto se puede hacer de $\binom{n-k}{k}$ maneras. Sumando sobre todos los posibles valores de k , se

¹<http://oeis.org/A007318>

concluye que:

$$a_n = t_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}.$$

De la igualdad $a_n = F_{n+1}$ obtenemos la siguiente identidad para calcular los números de Fibonacci:

$$F_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}.$$

A este tipo de demostraciones se les conoce como **argumento combinatorio**.

Con algo más de trabajo, podemos deducir identidades como la siguiente:

$$a_{2n+1} = t_{2n+1} = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \binom{n-i}{j} \binom{n-j}{i}, \quad n \geq 0.$$

En este caso, t_{2n+1} cuenta el número de formas de teselar una cinta de tamaño $1 \times (2n+1)$ con cuadros unitarios o dominos. Como la cinta tiene longitud impar, debe haber un número impar de cuadros (¿por qué?). Esto significa que necesariamente existe un cuadro en la *mitad* de la cinta (por ejemplo si hay 11 cuadros entonces el cuadro de la *mitad* es el sexto cuadro). Este cuadro divide la cinta en dos trozos.

Sean i y j el número de dominos en el primer y segundo trozo, respectivamente. Entonces, el número total de cuadros en la teselación es $2n+1 - 2(i+j)$, lo que implica que hay exactamente $n - (i+j)$ cuadros en cada lado. El número total de baldosas en la parte izquierda y en la parte derecha es: $n - (j+i) + j = n - i$ y $n - (j+i) + i = n - j$, respectivamente. Por lo tanto, debemos elegir $\binom{n-j}{i}$ y $\binom{n-i}{j}$ formas de colocar los dominos en cada lado. Sumando sobre todas las posibles elecciones de i y j , se obtiene la identidad deseada.

1.1.2. Conteo en el análisis de algoritmos

El análisis de la complejidad de un algoritmo puede requerir técnicas combinatorias. En esta sección, damos un ejemplo relacionado con el ordenamiento de listas. Dada una lista de n elementos diferentes $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (que, por simplicidad, tomaremos como enteros positivos), el objetivo es ordenarla de menor a mayor. Consideremos los siguientes dos algoritmos de ordenamiento:

- **Algoritmo 1: Ordenamiento por selección.** Este algoritmo consiste en buscar el menor elemento de la lista y colocarlo en la primera posición mediante un intercambio. Luego, se repite este procedimiento desde la segunda posición, y así sucesivamente hasta recorrer toda la lista de izquierda a derecha. Observe que, si la lista tiene tamaño n , en el primer paso se realizan $n-1$ comparaciones; en el segundo, $n-2$ comparaciones; y así sucesivamente hasta que solo quedan dos elementos, en cuyo caso se hace una única comparación. Esto significa que el número total de comparaciones

está dado por:

$$1 + 2 + \cdots + (n - 1) = \frac{(n - 1)n}{2}.$$

Por lo tanto, la complejidad del algoritmo es de orden cuadrático ($O(n^2)$).

- **Algoritmo 2: Algoritmo rápido (*Quicksort*).** Este algoritmo selecciona primero, de manera aleatoria, un elemento denominado *pivote*. Luego, reorganiza la lista colocando a la izquierda los elementos menores que el pivote y a la derecha los mayores. Después de este paso, el pivote queda en su posición correcta dentro de la lista (*¿por qué?*).

A continuación, el mismo procedimiento se aplica recursivamente a las dos sublistas generadas en el paso anterior, hasta que la lista esté completamente ordenada. La Figura 1.5 ilustra la aplicación de este algoritmo a una lista de 9 elementos, donde los pivotes están resaltados en gris.

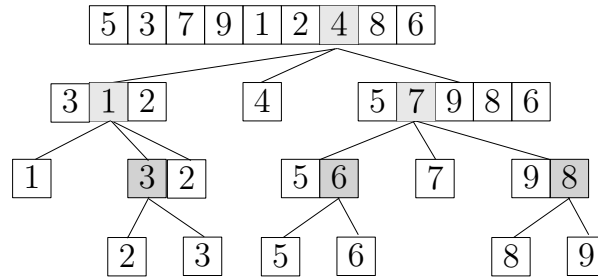


Figura 1.5: Algoritmo rápido (*Quicksort*).

Sea b_n ($n \geq 0$) el número promedio de comparaciones realizadas con *Quicksort*. Es claro que $b_0 = 0$ y $b_1 = 0$, mientras que $b_2 = 1$. Para el caso $n = 3$, una vez seleccionado el pivote, se realizan 2 comparaciones. Si los dos elementos restantes (distintos del pivote) quedan a la izquierda (o a la derecha), entonces se necesita hacer una comparación adicional, es decir, $b_2 = 1$. En cambio, si cada elemento queda en un costado del pivote, no se requieren más comparaciones. Por lo tanto,

$$b_3 = \frac{1}{3}((2 + 1) + (2 + 1) + (2 + 0)) = \frac{8}{3}.$$

El denominador 3 aparece porque hay tres opciones para escoger el pivote.

Generalicemos este razonamiento para una lista con los primeros n enteros. Supongamos que el pivote es k , donde $1 \leq k \leq n$. Primero se realizan $n - 1$ comparaciones para ubicar los elementos a la izquierda y a la derecha del pivote; después de esto, el pivote queda en la posición k . Ahora, se deben contar las comparaciones promedio para las sublistas izquierda (de tamaño $k - 1$) y derecha (de tamaño $n - k$). Esto nos da la siguiente cantidad total de comparaciones :

$$n - 1 + b_{k-1} + b_{n-k}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Sumando sobre todas las posibles elecciones del pivote y dividiendo por n (ya que el pivote se elige aleatoriamente), obtenemos la ecuación de recurrencia:

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ((n-1) + b_{k-1} + b_{n-k}), \quad n \geq 1.$$

Simplificando esta última suma tenemos que

$$b_n = n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (b_{k-1} + b_{n-k}).$$

Aunque esta ecuación no proporciona una fórmula cerrada, permite calcular recursivamente los primeros valores de la sucesión b_n .

```
In[7]:= b[n_] := b[n] = If[n == 0, 0, n - 1 + 1/n * Sum[b[k - 1] + b[n - k], {k, 1, n}]]
```

```
In[8]:= Table[b[n], {n, 1, 10}]
```

```
Out[8]= {0, 1, 8/3, 29/6, 37/5, 103/10, 472/35, 2369/140, 2593/126, 30791/1260}
```

La Figura 1.6 compara los primeros 100 valores de las sucesiones $(n-1)n/2$ y b_n , lo que muestra que el crecimiento de b_n es menor en comparación con el ordenamiento por selección.

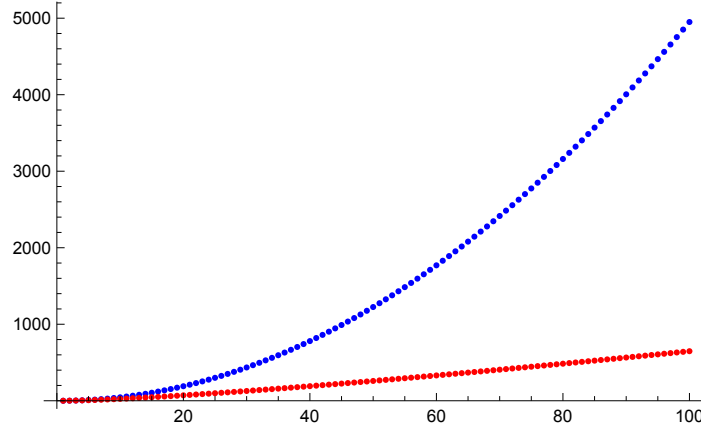


Figura 1.6: Primeros valores de las sucesiones $(n-1)n/2$ y b_n .

Dependiendo el tipo de recursión que se obtenga es posible manipularla para obtener una expresión *cerrada* o simplificada. Para el caso de la sucesión b_n se obtiene la siguiente expresión adicional:

$$\begin{aligned} b_n &= n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (b_{k-1} + b_{n-k}) = n - 1 + \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n b_{k-1} + \sum_{k=1}^n b_{n-(n-k+1)} \right) \\ &= n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n b_{k-1} = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} b_k. \end{aligned}$$

Multiplicando por n , se obtiene:

$$nb_n = n(n-1) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} b_k.$$

Restando dos términos consecutivos,

$$(n+1)b_{n+1} - nb_n = (n+1)n - n(n-1) + 2b_n, \quad n \geq 0.$$

Simplificando, se obtiene la recurrencia:

$$(n+1)b_{n+1} - (n+2)b_n = 2n. \quad (1.1)$$

Esta es una recurrencia no homogénea de primer orden con coeficientes polinomiales. Para resolver esta recurrencia, analizamos la ecuación homogénea asociada, siguiendo un enfoque similar al utilizado en ecuaciones diferenciales. Consideremos la sucesión definida por

$$(n+1)a_{n+1} - (n+2)a_n = 0, \quad n \geq 0.$$

Se puede verificar que la solución general es $a_n = (n+1)a_0$. La forma de esta solución homogénea sugiere cómo puede ser la solución de la ecuación no homogénea. Supongamos que $b_n = (n+1)u_n$ para alguna sucesión u_n , con $n \geq 0$. Sustituyendo en (1.1), obtenemos

$$(n+1)(n+2)u_{n+1} - (n+2)(n+1)u_n = 2n,$$

lo que se simplifica a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n}{(n+1)(n+2)}.$$

Sumando sobre el índice en esta última igualdad, se obtiene

$$\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2k}{(k+1)(k+2)}.$$

Dado que esta suma es telescópica, se deduce que

$$u_n - u_0 = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{(k+1)(k+2)}.$$

Además, como $b_0 = 0$ implica $u_0 = 0$, luego

$$u_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{(k+1)(k+2)}.$$

Aplicando fracciones parciales,

$$\ln[9] := \text{Apart}\left[\frac{k}{(k+1)(k+2)}\right]$$

$$\text{Out}[9]= -\frac{1}{1+k} + \frac{2}{2+k}$$

se deduce que

$$\begin{aligned} u_n &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{2}{k+2} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{k+2} + \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1} \right) \right) \\ &= 2 \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+2} \right) + \frac{2}{n+1} - 2 = 2 \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} + \frac{2}{n+1} - 2 \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - 2 + \frac{2}{n+1} + \frac{2}{n+1} - 2 \\ &= 2H_n - \frac{4n}{n+1}, \end{aligned}$$

donde H_n es el n -ésimo **número armónico**. Recuerde que los números armónicos se definen mediante la fórmula

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad \text{para } n = 1, 2, \dots$$

Dado que $b_n = (n+1)u_n$, obtenemos la expresión

$$b_n = 2(n+1)H_n - 4n, \quad n \geq 1.$$

Esta ecuación proporciona una forma más compacta para b_n . Los números armónicos no admiten una fórmula cerrada, por lo que esta es la mejor expresión exacta que se puede obtener. Sin embargo, también es posible deducir esta misma ecuación utilizando funciones generatrices (ver Problema 14).

Por otro lado, dado que $H_n \sim \ln n$ cuando $n \rightarrow \infty$, se concluye que una expresión asintótica para b_n es

$$b_n \sim 2n \ln n.$$

Esto confirma que la complejidad de *Quicksort* es $O(n \ln n)$. La Figura 1.7 muestra los primeros valores del cociente $b_n/(2n \ln n)$.

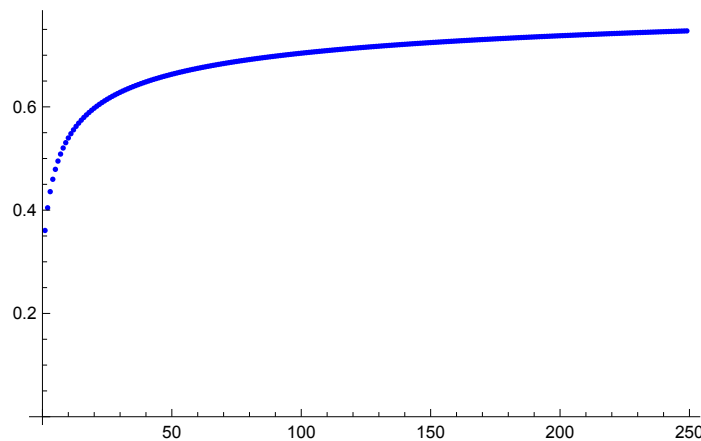


Figura 1.7: Primeros valores del cociente $b_n/(2n \ln n)$.